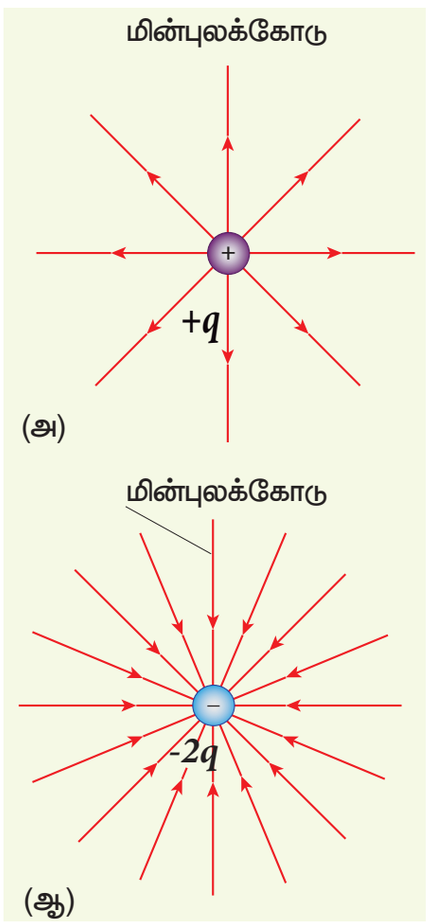
அவ்வாறு ஏற்பட்டால், அந்த வெட்டுப் புள்ளியில் வைக்கப்படும் ஒரு மின்துகளானது ஒரே நேரத்தில் இருவேறு திசைகளில் நகர வேண்டும். இது இயற்கையில் நடக்காத ஒன்று. எனவே, மின்புலக் கோடுகள் ஒன்றையொன்று வெட்டிக் கொள்வதில்லை.

- ஒரு நேர் மின்துகளிலிருந்து வெளிநோக்கிச் செல்லும் மின்புலக் கோடுகளின் எண்ணிக்கை அல்லது எதிர் மின்துகளில் முடிவடையும் கோடுகளின் எண்ணிக்கையானது அந்த மின்துகளின் மின்னூட்ட மதிப்பிற்கு நேர்த்தகவில் இருக்கும்.

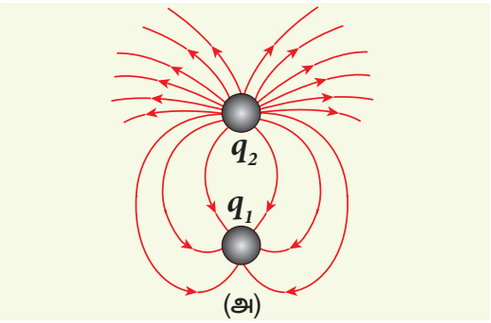
எடுத்துக்காட்டாக, $+q$ மற்றும் $-2q$ ஆகிய மின்னூட்ட மதிப்பு கொண்ட இரு மின்துகள்களுக்கு வரையப்பட்டுள்ள மின்புலக் கோடுகள் படம் 1.13 இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. $+q$ மின்துகளிலிருந்து வெளிவரும் புலக்கோடுகளின் எண்ணிக்கை 8 என்பதையும் $-2q$ மின்துகளை அடையும் புலக்கோடுகளின் எண்ணிக்கை 16 என்பதையும் கவனிக்கவும். இரண்டாவது மின்துகளின் மின்னூட்ட மதிப்பு முதலாவதைவிட இரு மடங்காக உள்ளதால் மின்புலக் கோடுகளின் எண்ணிக்கையும் இருமடங்காக உள்ளது.



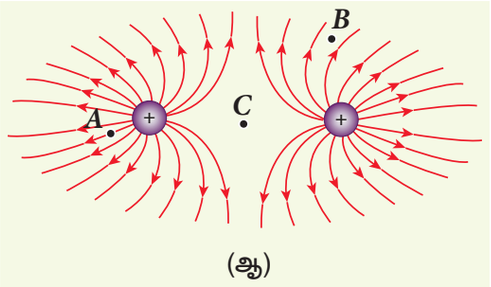
படம் 1.13 மின்னூட்டத்தின் எண்மதிப்பும் மின்புலக் கோடுகளும்

எடுத்துக்காட்டு 1.9

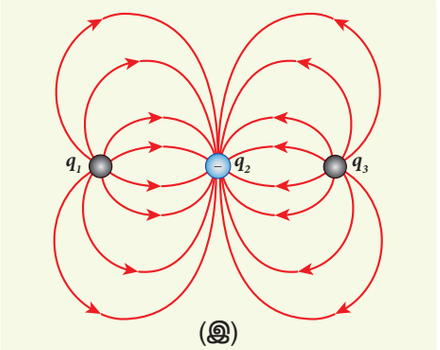
பல்வேறு மின்துகள் அமைப்புகளுக்கான மின்புலக் கோடுகள் பின்வரும் படங்களில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.



(அ)



(ஆ)



(இ)

(i) படம் (அ) வில் உள்ள q_1 மற்றும் q_2 ஆகிய இரு மின்துகள்களின் குறியீடுகளை அடையாளம் கண்டு, $\left|\frac{q_1}{q_2}\right|$ ன் விகிதத்தைக் காண்க.

(ii) படம் (ஆ) வில் உள்ள இரு நேர் மின்துகள்களின் மின்னூட்ட விகிதத்தைக் கணக்கிடுக. மேலும் A, B, C ஆகிய புள்ளிகளில் மின்புலத்தின் வலிமையைக் கணக்கிடுக.

(iii) படம் (இ) இல் மூன்று மின்துகள்களின் மின்புலக் கோடுகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. q_2 = −20 nC எனில், q_1 மற்றும் q_3 ன் மின்னூட்ட மதிப்புகளைக் கணக்கிடுக.

12th Physics_Vol-1_Unit 1_Tamil Medium.indd 19 23-12-2022 17:26:20